

## Regras de Negócio

**Projeto:** Supermarket List

**Redator:** Caroline S.

### HISTÓRICO DE REVISÕES

| Data       | Autor       | Descrição                                  | Versão |
|------------|-------------|--------------------------------------------|--------|
| 08/04/2026 | Caroline S. | Definição das regras de negócio.           | 0.1    |
| 09/04/2026 | Caroline S. | Inserção de regra referente ao pós-compra. | 1.0    |

- RN1.** A lista de pré-visualização deve exibir todos os itens cadastrados, separados por categoria e ordenados alfabeticamente.
- RN2.** Cada item deve exibir:
- Nome;
  - Quantidade a ser comprada;
  - Quantidade no estoque;
  - Botões para aumentar, diminuir e resetar a quantidade.
- RN3.** Ao resetar, a quantidade deve retornar ao valor inicial do item.
- RN4.** Na tela de pré-visualização, o usuário deve poder escolher entre visualizar:
- Todos os itens cadastrados; ou
  - Apenas os itens que serão incluídos na lista de compras.
- RN5.** Caso a quantidade sugerida de compra de um item seja igual a 0, ele deve ser removido da lista final.
- RN6.** A tela deve possuir um botão “Salvar” para armazenar as alterações em formato CSV ou JSON.
- RN7.** A tela deve possuir um botão “Finalizar” para confirmar as alterações e realizar o download da lista.
- RN8.** A lista final deve ser baixada em formato PDF, contendo os itens:
- Separados por categoria;
  - Ordenados alfabeticamente;

c. Com nome e quantidade.

**RN9.** Itens com quantidade igual a 0 no estoque devem ser automaticamente incluídos na lista de compras.

**RN10.** A quantidade sugerida deve ser calculada conforme a duração (em dias) do item.

**RN11.** Para itens com duração maior ou igual a 30 dias:

a. Se a quantidade em estoque for 0, a quantidade sugerida deve ser igual à quantidade máxima de compra;

b. Caso contrário, o item não deve ser comprado.

**RN12.** Para itens com duração inferior a 30 dias, devem ser definidas as seguintes variáveis:

a.  $\text{quantidade\_base} = \text{quantidade\_maxima} - \text{quantidade\_estoque}$

**RN13.** Deve-se calcular:

a.  $\text{fator\_duracao} = \text{arredondar\_para\_cima}(30 / \text{duracao})$

**RN14.** Deve-se calcular:

a.  $\text{quantidade\_por\_duracao} = \text{fator\_duracao} - \text{quantidade\_estoque}$

**RN15.** A quantidade\_sugerida deve ser o menor valor entre quantidade\_base e quantidade\_por\_duracao, considerando 0 como valor mínimo.

**RN16.** Itens cuja quantidade em estoque seja maior ou igual à quantidade máxima de compra não devem ser incluídos na lista.

**RN17.** Para cadastrar um item, devem ser informados:

a. Nome (obrigatório);

b. Peso ou unidade (opcional);

c. Quantidade em estoque (obrigatório);

d. Quantidade máxima de compra (obrigatório);

e. Data da última compra (obrigatório);

f. Categoria (obrigatório);

g. Duração da unidade do item (obrigatório).

**RN18.** O sistema deve verificar se existe ao menos uma categoria cadastrada antes de permitir o cadastro de um item.

**RN19.** Caso não exista categoria cadastrada, o sistema deve bloquear o cadastro e exibir mensagem explicativa.

**RN20.** Não deve ser permitido cadastrar itens com o mesmo nome dentro da mesma categoria.

- RN21.** Campos obrigatórios não podem ser deixados em branco.
- RN22.** Caso um campo obrigatório não seja preenchido, o sistema deve exibir um indicativo visual de erro.
- RN23.** A duração do item (em dias) não pode ser menor ou igual 0.
- RN24.** O usuário pode editar todos os campos do item.
- RN25.** Campos obrigatórios não podem ser deixados em branco durante a edição.
- RN26.** O sistema deve permitir exclusão em massa de itens.
- RN27.** O sistema deve realizar exclusão lógica de itens.
- RN28.** O sistema deve exibir lista de itens com ID, nome e categoria, ordenados alfabeticamente.
- RN29.** O sistema deve permitir busca de itens pelo nome.
- RN30.** O sistema deve permitir filtro de itens por categoria.
- RN31.** O sistema deve disponibilizar visualização de item sem possibilidade de edição.
- RN32.** A visualização deve conter:
- a. ID;
  - b. Nome;
  - c. Peso ou unidade;
  - d. Quantidade em estoque;
  - e. Quantidade máxima de compra;
  - f. Data da última compra;
  - g. Categoria;
  - h. Duração.
- RN33.** Para cadastrar uma categoria, devem ser informados:
- a. Nome (obrigatório);
  - b. Cor da letra (obrigatório);
  - c. Cor de fundo (obrigatório).
- RN34.** O sistema deve exibir uma pré-visualização da categoria durante o cadastro.
- RN35.** Não deve ser permitido cadastrar categorias com nomes duplicados.
- RN36.** O sistema deve listar categorias com ID e nome.
- RN37.** O sistema deve permitir exclusão em massa de categorias.
- RN38.** O sistema deve realizar exclusão lógica de categorias.

- RN39.** Antes de excluir uma categoria, o sistema deve verificar se ela está vinculada a algum item.
- RN40.** Caso esteja vinculada, a exclusão deve ser bloqueada e o usuário informado.
- RN41.** O sistema deve exibir uma tela para atualizar estoque, com a lista de todos os itens cadastrados com:
- a. Nome;
  - b. Categoria;
  - c. Quantidade em estoque.
- RN42.** A tela deve permitir aumentar, diminuir e resetar a quantidade dos itens.
- RN43.** Na tela para atualizar estoque deve existir botão “Salvar” para armazenamento temporário (CSV ou JSON).
- RN44.** Na tela para atualizar estoque deve existir botão “Finalizar” para persistência no banco de dados.
- RN45.** A listagem deve ser organizada por categoria e ordem alfabética.
- RN46.** O sistema deve disponibilizar uma tela para atualização dos itens após a compra.
- RN47.** A tela deve conter:
- a. Identificação da data de ida ao supermercado;
  - b. Lista de itens com nome, categoria e quantidade.
- RN48.** Deve permitir:
- a. Alterar quantidade;
  - b. Resetar quantidade;
  - c. Informar marca (opcional);
  - d. Informar preço (opcional).
- RN49.** Na tela de atualização dos itens após a compra deve existir botão “Salvar” para armazenamento temporário (CSV ou JSON).
- RN50.** Na tela de atualização dos itens após a compra deve existir botão “Finalizar” para persistência no banco de dados.
- RN51.** Apenas itens com alteração de quantidade (quantidade diferente da quantidade em estoque antes da atualização) devem ser atualizados no banco.
- RN52.** Os itens devem ser exibidos por categoria e em ordem alfabética.
- RN53.** O sistema deve possuir tabela de itens comprados contendo:
- a. Identificador do item;

- b. Data da compra;
- c. Quantidade comprada;
- d. Marca;
- e. Preço.

**RN54.** O sistema deve gerar relatório de itens comprados por mês, informando mês e ano, onde deve conter:

- a. Nome do item,
- b. Marca;
- c. Preço;
- d. Quantidade comprada;

**RN55.** O sistema deve gerar relatório de gastos por item, informando intervalo de tempo, que deve conter os campos:

- a. Data da compra;
- b. Preço;
- c. Valor total pago.

**RN56.** O sistema deve gerar relatório de consumo de itens, informando:

- a. Item;
- b. Intervalo de tempo.

**RN57.** O relatório anterior deve conter os campos:

- a. Data de compra;
- b. Quantidade comprada;
- c. Diferença em dias entre a compra atual e a compra imediatamente anterior do mesmo item.

**RN58.** Itens excluídos logicamente não devem ser exibidos nas listagens padrão.

**RN59.** Os relatórios do sistema devem ser exportados em formato **xlsx**.

**RN60.** Quando o usuário tentar registrar uma compra (tela pós-compra) e já existir uma ou mais compras cadastradas para a mesma data, o sistema deve:

- a. Exibir uma mensagem: *"Já existe(m) compra(s) registrada(s) para a data [data]. Deseja somar os itens a uma compra existente ou criar um novo registro de compra?"*
- b. Oferecer duas opções: **"Somar"** e **"Novo cadastro"**.

- c. Se o usuário escolher "**Novo cadastro**", inserir normalmente um novo registro na tabela compras (com a mesma data).
- d. Se o usuário escolher "**Somar**":
  - i. Se existir **apenas uma** compra naquela data, somar automaticamente as quantidades dos itens (para cada item da nova compra, adicionar à compra existente).
  - ii. Se existir **mais de uma** compra naquela data, exibir uma lista (ex: IDs ou descrições) para o usuário **escolher a qual compra ele deseja somar**.
  - iii. Após a escolha, somar as quantidades dos itens à compra selecionada (atualizar o registro). Se um item não existir na compra original, adicionar um novo item (com a mesma data e demais campos).
  - iv. O usuário poderá vincular um item mais de uma vez a uma mesma compra.